

SYSTEM REQUIREMENTS

- System Requirements จากความต้องการของระบบ และของ ACTOR
- ACTOR มี 3 ประเภทได้แก่
 - Primary Actor
 - Supporting Actor
 - Offstage Actor

System Requirements แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. **Functional Requirements (ความต้องการด้านหน้าที่)** ได้แก่ Input, Process, Output , Actor และอื่นๆ เพื่อเขียน UCD

ตัวอย่างการเขียน Functional Requirements

ระบบ..... มี Functional Requirements ดังนี้ (ถ้ามีระบบย่อย ให้แยกระบบย่อย)

- สร้างข้อมูล
- สร้าง
- กำหนดส่วนลด
- กำหนดวันส่งสินค้า.....
- แสดงรายการ
- แสดงคำแนะนำ.....
- แสดงข้อมูลใน.....
- รายงานสรุปรายการ.....
- รายงานสถานการณ์สั่งซื้อ.....
- บันทึกรายการ.....
- แสดงสถิติการขาย.....
- รายงานสรุปผล.....
- สามารถแจ้งเตือนระดับสินค้าคงเหลือ.....
- สามารถส่งคืนสินค้าจาก Supplier กรณี.....

2. Non-Functional Requirements ได้แก่

- Usability : ช่วยการใช้งาน User's Manual , คำแนะนำ
- Reliability : มี Recovery , Backup
- Performance : Responsibility , Throughput, Accuracy, Availability, Resource Usage
- Supportability : Adaptability, Maintainability, Internationalization, เปลี่ยน default ของระบบได้ (Configuration)
- Implementation (H/W and S/W Constraint) : ข้อกำหนดของระบบเมื่อถูกติดตั้ง เช่น สภาพแวดล้อมที่จำกัดบางทรัพยากร S/W หรือ Programming Language , H/W, OS, Network
- Interface : ข้อกำหนดให้ระบบ ต้องเชื่อมต่อกับระบบอื่น
- Operation : ข้อกำหนดในการใช้งานระบบ
- Packaging : ข้อกำหนดทางกายภาพในการติดตั้งระบบ , ข้อกำหนดในการส่งมอบงาน
- Legal : เงื่อนไขการอนุญาต ให้ใช้งานระบบได้ , ลิขสิทธิ์ , อื่นๆ ทางกฎหมาย
- Supplementary Specification (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) :
 - ตัวอย่างรายงานที่ได้จากระบบ
 - ข้อกำหนดขอบเขตของระบบ
 - ข้อกำหนด H/W , S/W
 - Development Constraint หรือ ข้อกำหนดด้านการพัฒนาระบบ
 - ข้อกำหนดด้านการออกแบบและติดตั้งอื่นๆ
 - ประเด็นด้านกายภาพ (Physical Environment Concern) เช่น สภาพอากาศ
 - ข้อกำหนดด้านการนำระบบไปใช้งาน (Operational Concern)

ตัวอย่างการเขียน Non-Functional Requirements

Usability Requirements	-ระบบมี GUI -ลักษณะส่วน Interface กับ User ควรสอดคล้องกับส่วน Interface กับ User ของระบบที่ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้า
Efficiency Requirements	-ข้อมูลควรปรับปรุง ทันสมัยทันที และสามารถแสดงข้อมูล ปัจจุบัน
Security Requirements	-ระบบสามารถตรวจสอบ Permission ตาม Authroization ของ User แต่ละคน -ระบบมี Authentication การ Login เฉพาะ User ที่ Register แล้ว -ระบบ Verify เมื่อ แก้ไข หรือ ลบข้อมูล -ระบบแสดง menu เฉพาะที่ user นั้นสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น -มี Log File
Standard Requirements	-ระบบควรได้รับการพัฒนาตามกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ , มีเอกสารออกแบบ ครบ สมบูรณ์ -ระบบควรเป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานของระบบ (หรือ ระบบย่อย)
ด้านวิธีการออกแบบ (Implementation Requirements : Design Method)	-วิเคราะห์ออกแบบ ใช้ UML -วิเคราะห์ออกแบบ เพื่อรองรับกับการใช้งาน ผ่าน Web Based -ระบบควรใช้ Internet Explorer เป็น Browser ใน Testing และ แสดงผล
ด้านการใช้งานร่วมกัน (Inter-Operability Requirements)	-ระบบสามารถนำไปใช้แสดงผลกับ Browser ที่สามารถติดตั้งได้ใน MS-Windows ทุกรุ่น
ด้านข้อมูลระบบ (Data Architecture Requirements)	-ข้อมูลที่เก็บในระบบมีความสอดคล้องกัน ตรงกัน (Consistency)

USE CASE

- Actor มี 3 ประเภท

1. Primary Actor = ผู้ใช้โดยตรง
2. Supporting Actor = ไม่ใช่ User โดยตรง , เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือสนับสนุน
3. Offstage Actor = ผู้เกี่ยวข้องกับผลการทำงาน

- Use Case

- เป็น Process ซึ่งมี มากกว่า 1 ขั้นตอน ระหว่าง User กับ ระบบ
- มักเกี่ยวข้องกับ Functional Requirement
- เรา หา Use Case จาก เป้าหมายที่เป็น Process ของ Actor ในระบบ

ตัวอย่างในระบบการจองรถเช่า เช่น

ACTOR	เป้าหมาย
1. ลูกค้า	- ค้นหาเช่าตามประเภท, วันที่ต้องการยืม , วันที่ต้องการคืน - บันทึกข้อมูลรายการจองรถ - แก้ไขข้อมูลรายการจองรถ ก่อนชำระเงิน - เรียกดูข้อมูลรายการจองรถ รวมสถานะการชำระเงิน, สถานะสัญญา
2. พนักงานขาย	- เรียกดู หรือ บันทึกข้อมูลรถเช่า - เรียกดู ข้อมูลลูกค้า - ปรับปรุงสถานะทำสัญญาเช่า - เรียกดูข้อมูลรายการจอง
3. ผู้จัดการ	- เรียกดูข้อมูลรายการจอง - ปรับปรุงสถานะ การชำระเงิน - ลบข้อมูลรายการจอง - เรียกดูรายงานสรุป..... - ต้องการ Transaction file จาก Bank ได้รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์
4. บริษัท	- ต้องการให้ลูกค้า เรียกดู รายการรถเช่าตามประเภท, วันที่เริ่ม, วันที่คืน ได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว - ต้องการให้ลูกค้า เรียกดู หรือ บันทึกข้อมูลรายการจอง ได้ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก

	-ประมวลผลข้อมูลรายการจอง รวมทั้งปรับปรุงสถานะ การชำระเงิน , ปรับปรุงสถานะทำสัญญา ได้ถูกต้อง สะดวก -โปรแกรมต้องตรวจสอบรายการจองที่เลยกำหนดชำระเงิน และลบรายการดังกล่าว ได้อัตโนมัติ -สามารถประมวลผลรายงานต่างๆ ที่ต้องการได้ถูกต้อง รวดเร็ว
--	---

การเขียน Use Case Description แบบ Fully-dress Format

1. Use Case Name	ชื่อ Use Case หรือ ชื่อกรณีใช้งาน ตามเป้าหมายของ Primary Actor
2. Scope	ขอบเขตการทำงานของ Use Case
3. Level	User Goal หรือ Sub Function (UC ย่อย จาก include หรือ extend)
4. Primary Actor	ผู้ใช้โดยตรง
5. Stakeholder and their interests	ผู้ใช้ทุกคน รวม Primary Actor ตามเป้าหมายการใช้งาน
6. Precondition	เงื่อนไขของระบบ ที่ทำให้ UC นี้เริ่มทำงานได้
7.Success Guarantee (post-condition)	สถานะ หรือ ผลของการทำงาน UC นี้สำเร็จ หรือ อธิบาย Output จาก UC นี้
7. Main Success Scenario	-เหตุการณ์ / สถานการณ์ หลัก ของการทำงาน UC นี้ ตาม Primary Actor -Event ตามลำดับ ระหว่าง Actor – ระบบ
8. EXTENSION	-Event / สถานการณ์ ที่มีเพิ่มขึ้น บางกรณี -Event / สถานการณ์อื่น ที่อาจเกิดขึ้น มีผลให้การทำงานของ UC นี้ไม่สำเร็จ
9. Special Requirement	Non-Functional Requirement (ถ้ามี) เช่น Recovery, Response time , Reliability, Usability (การออกแบบหน้าจอ.....) , Supportability (บำรุงรักษา Program ง่าย)
10.Technology and Date Variation List	วิธีรับ Input / แสดง Output เช่น พิมพ์ Barcode ใน Pay-in Slip และตัวเลข (กรณีอ่าน Barcode ได้)
11.Frequency of Occurance	ความถี่ของการเกิด UC เช่น ทุกเดือน , ตลอดเวลาต่อเนื่อง , ทุกเดือน
12. Open Issues	ประเด็น (ISSUE) อื่นๆ ใน UC เช่น เมื่อลูกค้าขอ ยกเลิก การจอง หลังจากได้ชำระเงินแล้ว

